

3 de Junio

$$\vec{X}' = A\vec{X}, \quad A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$$

$$\lambda \in \mathbb{R}, \quad v \in \mathbb{R}^n, \quad X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$X(t) = e^{\lambda t}v$$

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ x'_n = a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

$$x' = ax \Rightarrow x(t) = x_0 e^{at}, \quad x_0 = x(0)$$

$X(t)$ puede tener solución?

$$X'(t) = \lambda e^{\lambda t}v$$

$X(t)$ es solución si

$$\lambda e^{\lambda t}v = e^{\lambda t}Av$$

$$\Rightarrow Av = \lambda v$$

$X(t) = e^{\lambda t}v$ es solución si λ es valor propio de A y v es su correspondiente vector propio

Si A tiene n valores propios distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

y sus correspondientes vectores propios $v_1, \dots, v_n$

estos son linealmente independientes

$$\Rightarrow \left\{ X_j(t) = e^{\lambda_j t} v_j \right\}_{j=1}^n$$

en un conjunto de soluciones linealmente independientes

Captura 02

Referencias: Devaney, Hirsch, Smale.

Teoría de ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, Arrowsmith y Place.

$$x' = F(x), \quad F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F \in C^1$$

Problema general: estudiar la dinámica global de las soluciones de (*)

Dinámica local: dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, ¿cuál es el comportamiento de las soluciones cerca de x_0 ?

Posibilidades

1) x_0 en un punto regular, $F(x_0) \neq \vec{0}$.

2) x_0 es un punto de equilibrio, $F(x_0) = \vec{0}$.

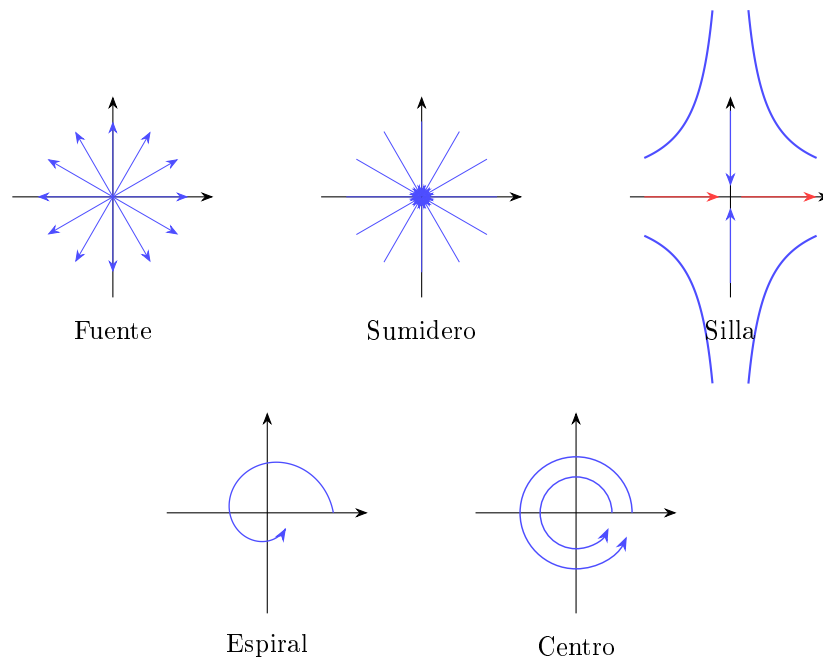


Figura 1: Esquemas locales típicos para la dinámica en el plano.

$$x' = f(x), \quad f \in C^1$$

$$y \ x_0 \text{ es un punto de equilibrio,} \quad F(x_0) = \vec{0}$$

Calculemos el jacobiano

$$F = (F_1(x, y), F_2(x, y))$$

$$J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$$

Ejemplo de linealización

$$x' = x^2 - y^2 - 1$$

$$y' = 2y$$

$$DF(x) = J(x) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Punto de equilibrio de (1): $x^2 - y^2 - 1 = 0, \quad 2y = 0$

Como $y = 0 \rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1$

Tenemos dos puntos de equilibrio: $x_0 = (1, 0)$ y $x_1 = (-1, 0)$

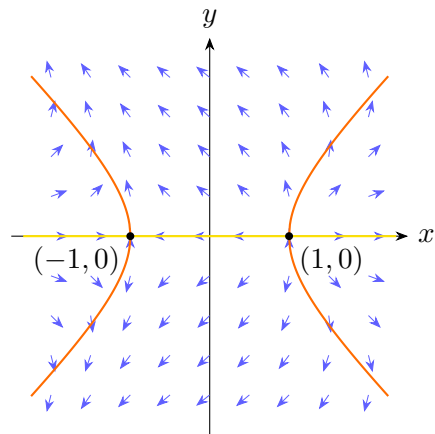


Figura 2: Campo vectorial esquemático del sistema $x' = x^2 - y^2 - 1$, $y' = 2y$ con sus nullclines y puntos de equilibrio.

Taylor de primer orden

$$f(x) \simeq f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \in C^2$$

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$$

$$\forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \\ &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i + R_n(x) \end{aligned}$$

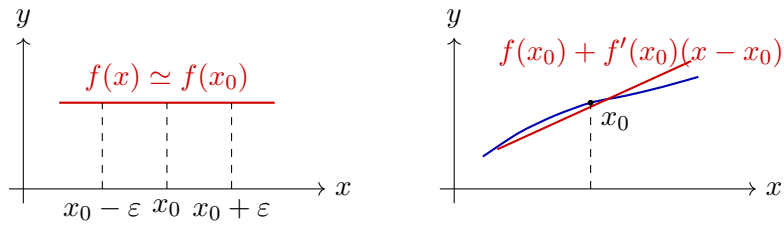


Figura 3: Aproximacion de orden cero y primer orden.

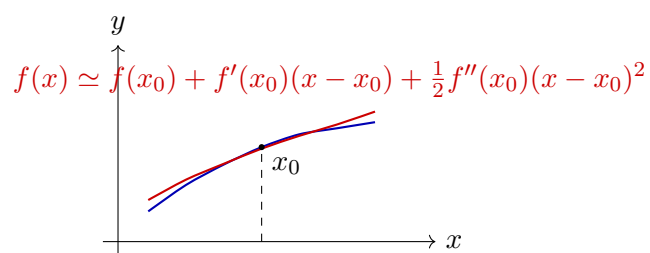


Figura 4: Aproximacion de segundo orden.

Taylor en dimension 2

$$x' = F(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{campo vectorial de clase } C^\infty$$

$$F = (F_1, F_2)$$

$$\text{Tomemos } x_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \quad x = (x, y)$$

$$h = x - x_0, \quad k = y - y_0$$

$$F(x_0 + h, y_0 + k) = F(x_0, y_0) + DF(x_0, y_0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a_1(h, k) \\ a_2(h, k) \end{pmatrix}$$

$$DF(x_0, y_0) = J(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Uno quisiera que la primera aproximacion de F nos de informacion en una vecindad de x_0

si es un punto de equilibrio

$$X = (x, y) \sim X_0 = (x_0, y_0)$$

$$F(X) \simeq F(X_0) + DF(X_0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

$$Y' = DF(X_0)Y, \quad DF(X_0) = A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

$$Y' = AY$$

Como es el comportamiento de las soluciones de $x' = F(x)$ cerca de x_0 en un punto de equilibrio?

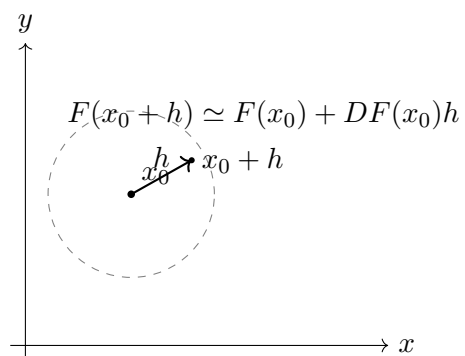


Figura 5: Esquema de linealización local alrededor de un punto.

Teorema de Hartman-Grobman

Sea $X' = F(X)$ un sistema en $\mathbb{R}^n$ de clase C^1 ,

definido en $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, y x_0 un punto de equilibrio.

Decimos que x_0 es hiperbólico si los valores propios de $DF(x_0)$ no tienen parte real nula.

Para $X' = F(X)$, $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, con x_0 un punto de equilibrio hiperbólico,

existen

- (i) vecindades $U_{x_0} \subset \Omega$ y $V_0 \subset \mathbb{R}^n$,
- (ii) una conjugación topológica local $H : U_{x_0} \rightarrow V_0$ tal que

$$H(\varphi_t(x)) = \psi_t(H(x)).$$

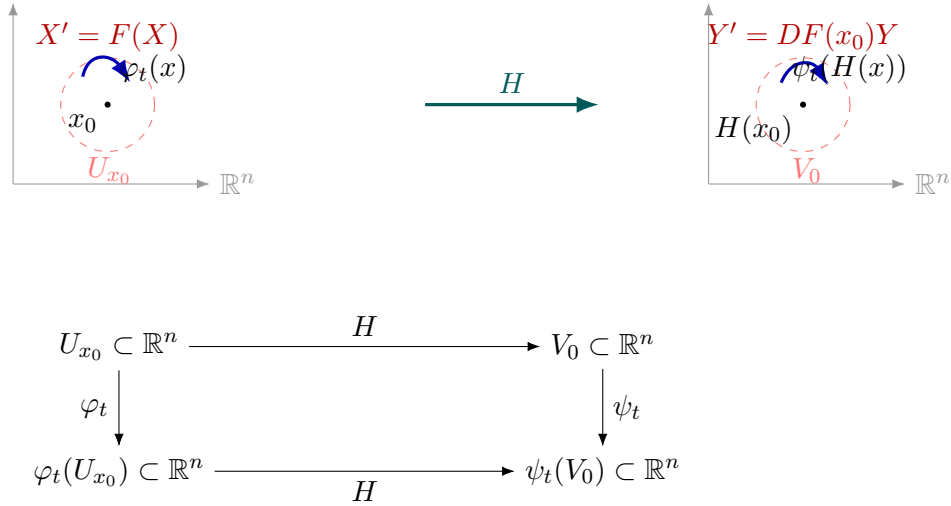


Figura 6: Esquema del teorema de Hartman-Grobman: conjugación topológica local entre el flujo no lineal y el sistema linealizado.

φ_t es el flujo asociado a $X' = F(X)$, ψ_t es el flujo asociado a $Y' = DF(x_0)Y$.

Gráficas asociadas al teorema

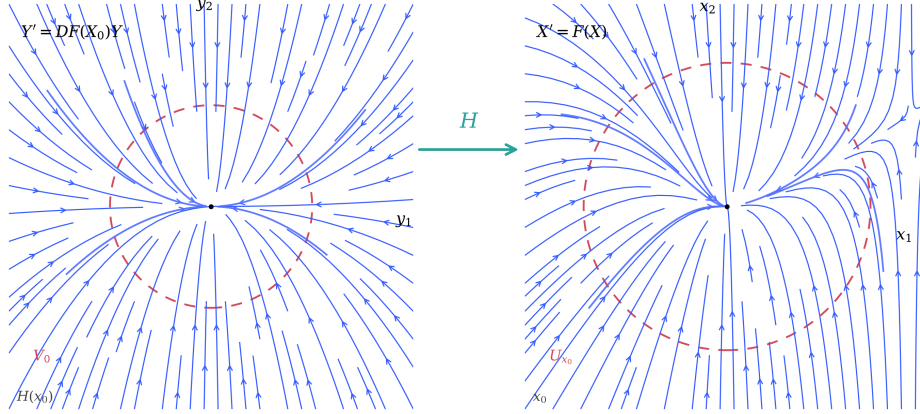


Figura 7: Retratos de fase locales alrededor de $X_0 = (0, 0)$: a la izquierda el sistema linealizado $Y' = DF(X_0)Y$, a la derecha el sistema no lineal $X' = F(X)$, unidos por la conjugación local H .

Ejemplo

$$x_1' = -x_1 + x_1^2$$

$$x_2' = -2x_2 + x_1^2$$

Puntos de equilibrio

$$x_1' = -x_1 + x_1^2 = 0 \iff x_1 = 0 \text{ o } x_1 = 1$$

$$-2x_2 = x_1^2$$

$$\begin{aligned} \text{i) } x_1 = 0 &\Rightarrow x_2 = 0 \\ &\Rightarrow X_0 = (0, 0), \text{ punto de equilibrio} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } x_1 = 1 &\Rightarrow 2x_2 = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow X_1 = \left(1, \frac{1}{2}\right), \text{ punto de equilibrio} \end{aligned}$$

¿Cuál es el comportamiento del flujo cerca de los puntos de equilibrio?

$$\text{Observemos que: } J(X) = DF(X) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 1 & 0 \\ 2x_1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{i) } X_0 = (0, 0) : \quad A = J(X_0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad Y' = DF(X_0)Y$$

$$Y'_1 = -Y_1, \quad Y'_2 = -2Y_2$$

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2 \text{ valores propios}$$

$DF(X_0)$ no tiene valores propios nulos ni con parte real nula

$\Rightarrow X_0$ es hiperbólico

Flujo y conjugacion

$$y' = ay, \quad y(t) = e^{at}y_0, \quad y_0 = y(0)$$

$$\text{Ansatz } \leftrightarrow y(t) = e^{\lambda t}v \text{ en el s.e. } x' = Ax$$

λ , v son valores propios y vectores propios de A

$$\lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 < 0$$

$$y_1(t) = e^{\lambda_1 t}v_1, \quad y_2(t) = e^{\lambda_2 t}v_2$$

$$y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}v_2$$

Vector propio V_1 , $\lambda_1 = -1$

$$AV_1 = \lambda_1 V_1$$

$$\Leftrightarrow AV_1 - \lambda_1 IV_1 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow (A - \lambda_1 I)V_1 = \vec{0}.$$

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda_1 I)V_1 = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow -v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_2 = 0$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Y_1(t) = e^{\lambda_1 t}V_1 = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -2$$

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{0} = (A - \lambda_2 I)V_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$w_1 = 0$$

$$\text{tomamos } w_2 = 1$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Y_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2 = e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

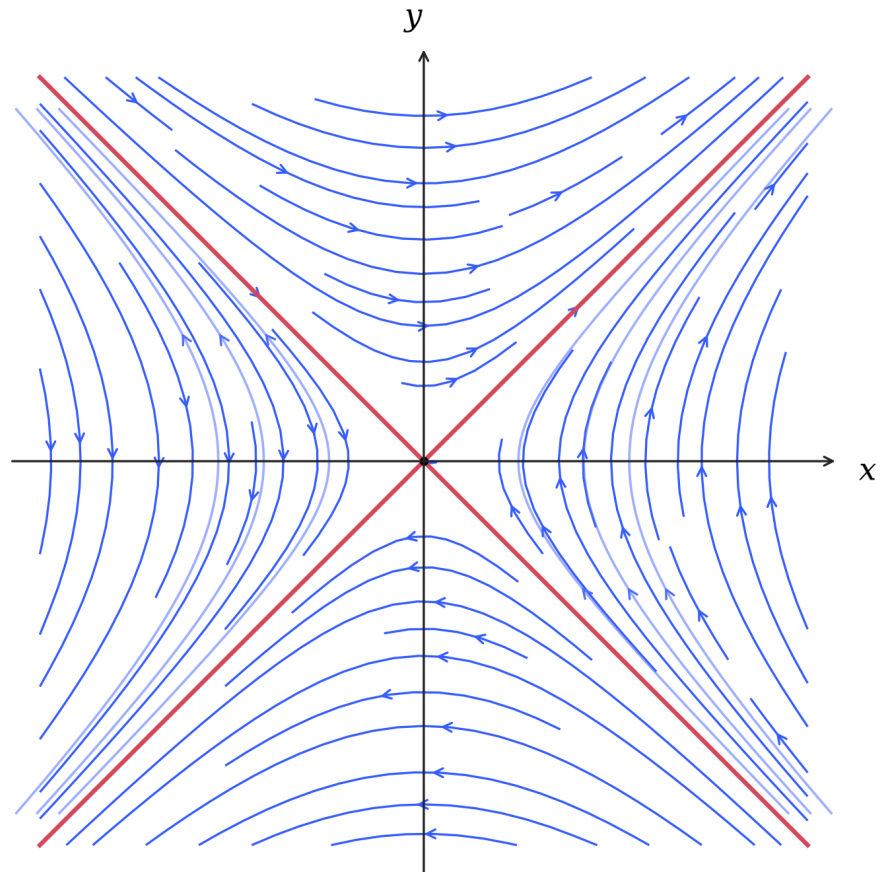


Figura 8: Retrato de fase tipo silla con separatrices y trayectorias esquemáticas.

Sea $x' = f(x)$, en $\mathbb{R}^n$ de clase C^1

se tiene el llamado flujo asociado $\varphi(t)$

$$\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t, x) \mapsto \varphi(t, x) = \varphi_t(x)$$

El cual satisface las propiedades

$$\varphi(0, x) = \varphi_0(x) = x$$

$$\varphi(s, \varphi(t, x)) = \varphi_{s+t}(x)$$

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(x) = F(\varphi_t(x))$$

$$\varphi_t(x) = x(t) = xe^{at}, \quad \varphi_0(x) = x(0) = x$$

$$\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_s(xe^{at}) = xe^{a(s+t)} = \varphi_{s+t}(x)$$

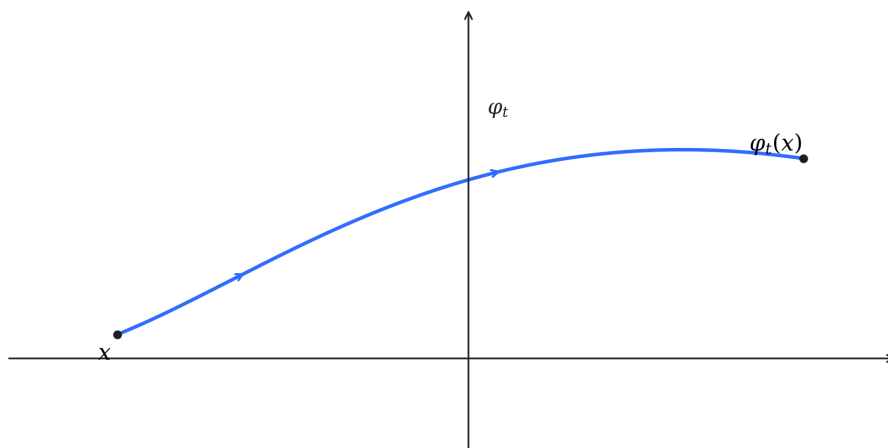


Figura 9: Trayectoria de una solución bajo el flujo φ_t .

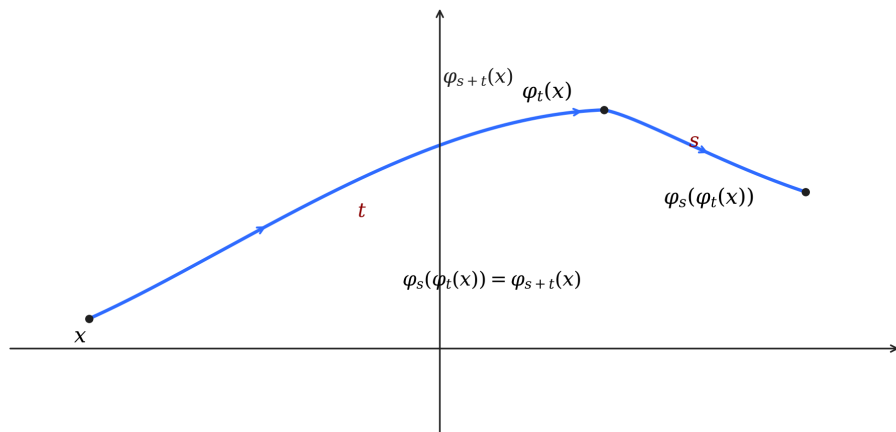


Figura 10: Ilustracion de la propiedad de composicion $\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_{s+t}(x)$.

Sean $x' = F(x)$, $y' = G(y)$ de clase C^1

x_0, y_0 puntos de equilibrio de (a) y (b) respectivamente

$\varphi_t(x)$, $\psi_t(y)$ son sus flujos correspondientes

Decimos que (a) y (b) son localmente topologicamente conjugados alrededor de x_0 y y_0 si

$\exists$ vecindades U_{x_0}, V_{y_0}

$\exists H : U_{x_0} \rightarrow V_{y_0}$ un homeomorfismo

$$H(\varphi_t(x)) = \psi_t(H(x))$$

Solución de la tarea

$$J(X) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 1 & 0 \\ 2x_1 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow J(X_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$p(\lambda) = \det(J(X_1) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda)$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -2$$

$$\Rightarrow X_1 = \left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ es hiperbólico y de tipo silla}$$

En variables locales $Y = X - X_1$, el sistema linealizado es $Y' = J(X_1)Y$

$$Y(t) = c_1 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_t(Y_0) = \left(e^t Y_{0,1}, \frac{2}{3}(e^t - e^{-2t})Y_{0,1} + e^{-2t}Y_{0,2} \right)$$

Por Hartman-Grobman, el sistema no lineal cerca de X_1 es topológicamente conjugado a esta silla lineal.

Las soluciones se acercan a X_1 sobre la variedad estable y se alejan por la variedad inestable.

No-ejemplo

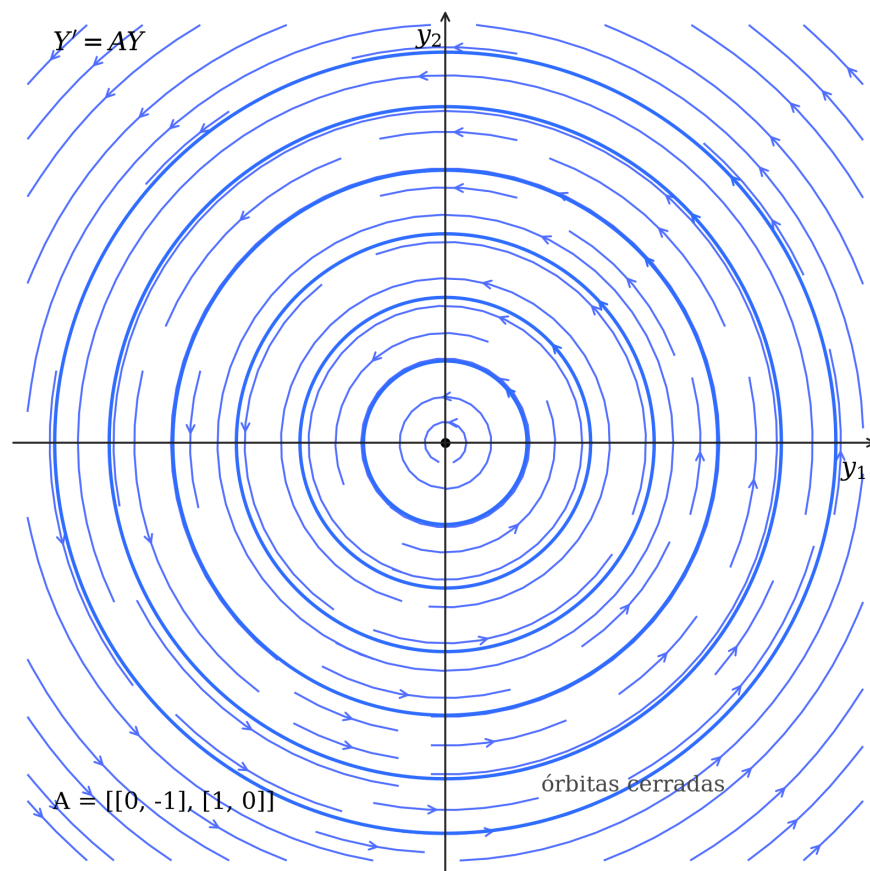


Figura 11: Retrato de fase del sistema linealizado $Y' = AY$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: centro en el origen y trayectorias cerradas, por lo que las soluciones son periódicas.

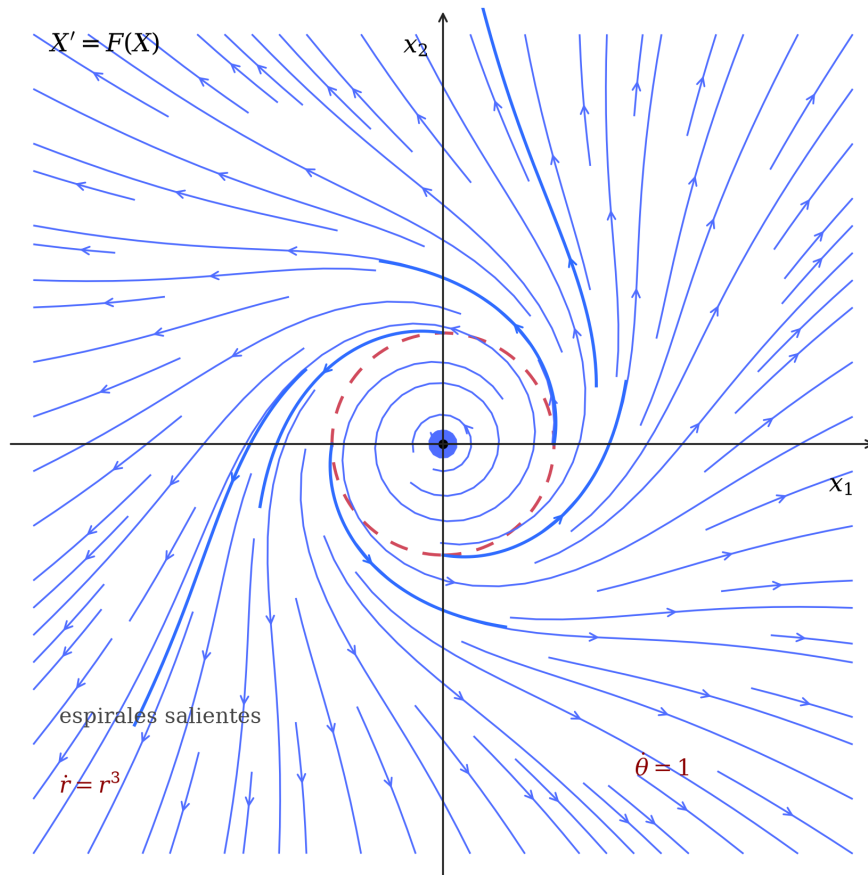


Figura 12: Retrato de fase del no-ejemplo no lineal cerca del origen: las trayectorias son espirales salientes, coherentes con $\dot{r} = r^3$ y $\dot{\theta} = 1$.

Sistema no lineal

$$x' = -y + x(x^2 + y^2) = -y + x^3 + xy^2$$

$$y' = x + y(x^2 + y^2) = x + x^2y + y^3$$

Ejercicio: el origen, punto de equilibrio. ¿Es único?

$(0,0) = X_0$ no es hiperbólico

$$DF(X) = \begin{pmatrix} 3x^2 + y^2 & -1 + 2xy \\ 1 + 2xy & x^2 + 3y^2 \end{pmatrix}$$

$$DF(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

En Y 's:

$$(A) \quad \begin{cases} y'_1 = -y_2, \\ y'_2 = y_1, \end{cases} \quad Y' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Y$$

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm i$$

Respuesta de la tarea

$$Y(t) = r_0 \begin{pmatrix} \cos(t + \theta_0) \\ \sin(t + \theta_0) \end{pmatrix}$$

$$\dot{r} = 0, \quad \dot{\theta} = 1$$

$\Rightarrow$ las soluciones son circunferencias y, por tanto, periódicas de periodo 2π

Cambio a coordenadas polares en el no-ejemplo

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$2r\dot{r} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y}$$

$$\Rightarrow \dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r}$$

$$= \frac{x[-y + x(x^2 + y^2)] + y[x + y(x^2 + y^2)]}{r}$$

$$= \frac{-xy + x^2(x^2 + y^2) + xy + y^2(x^2 + y^2)}{r}$$

$$= \frac{(x^2 + y^2)(x^2 + y^2)}{r} = \frac{r^4}{r} = r^3$$

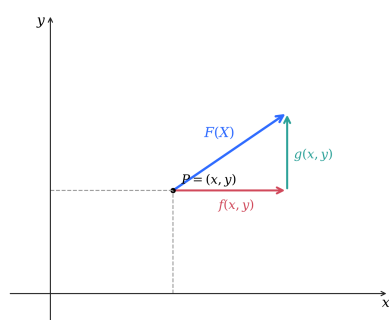
$$\dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{x[x + y(x^2 + y^2)] - y[-y + x(x^2 + y^2)]}{x^2 + y^2} = 1$$

$$\therefore \dot{r} = r^3, \quad \dot{\theta} = 1$$

Las trayectorias del no-ejemplo son espirales salientes y el origen no es hiperbólico.

Isoclinas (nulas)



$$X' = F(X)$$

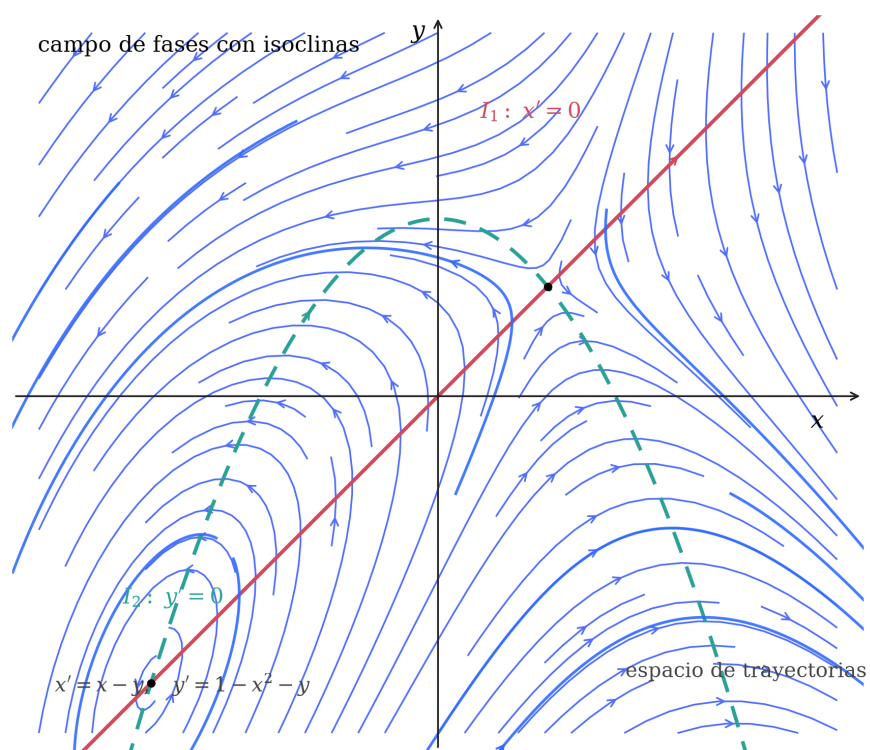
$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ de clase } C^1$$

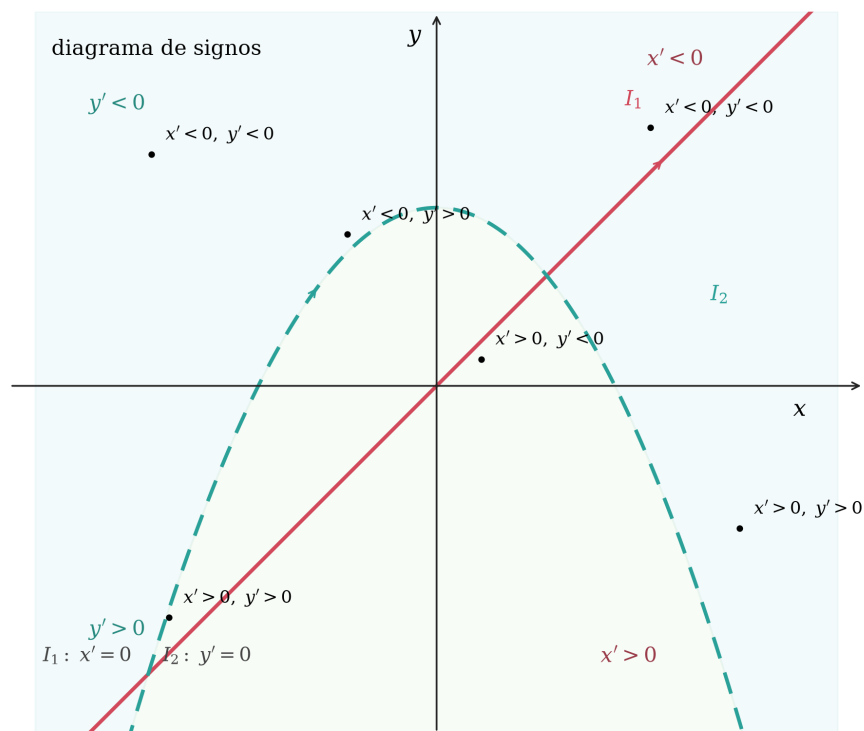
$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$F(X) = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

$$x' = f(x, y) = x' = 0 \Rightarrow f(x, y) = 0 = I_1$$

$$y' = g(x, y) = y' = 0 \Rightarrow g(x, y) = 0 = I_2$$





$$X' = F(X), \quad F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ de clase } C^1$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad F(X) = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$$

$$x' = f(x, y) \Rightarrow x' = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \Rightarrow I_1$$

$$y' = g(x, y) \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow g(x, y) = 0 \Rightarrow I_2$$

En I_1 , $F = \begin{pmatrix} 0 \\ g(x, y) \end{pmatrix}$.

En I_2 , $F = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ 0 \end{pmatrix}$.

Las isoclinas I_1 e I_2 dividen el plano en regiones donde se lee el signo de cada componente del campo.

(véase Nagle, cap. 5: esta partición del plano fase es el punto de partida del análisis cualitativo.)

Isoclinas nulas y análisis de signos

$$x' = x(1 - x - y) = x - xy - x^2$$

$$y' = y(1 - x) = y - xy$$

Para describir la dinámica global, conviene proceder en dos etapas:

1. Puntos de equilibrio y estabilidad local.
2. Isoclinas nulas y signos de x' y y' .

ii) Isoclinas nulas:

Para x' :

$$x(1 - x - y) = 0 \iff x = 0 \text{ o } 1 - x - y = 0 \iff x = 0 \text{ o } y = 1 - x$$

Para y' :

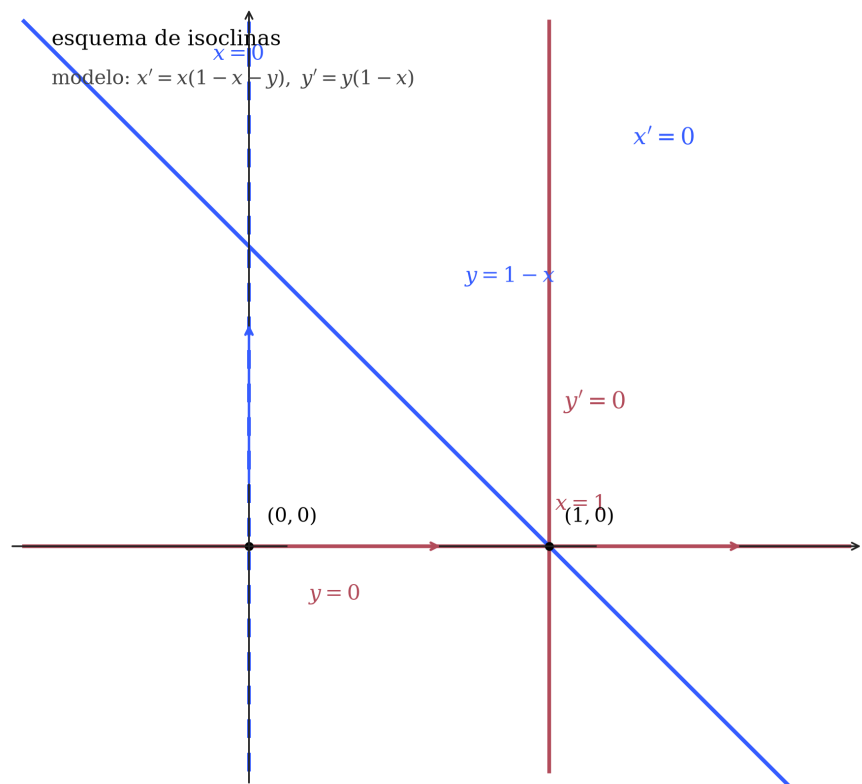
$$y(1 - x) = 0 \iff y = 0 \text{ o } x = 1$$

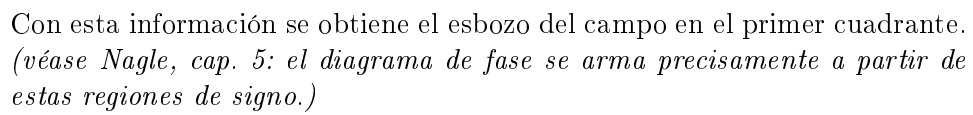
Los ejes coordenados positivos son invariantes.

Estas isoclinas nulas dividen el plano en regiones donde se leen los signos de x' y y' .

La forma general del modelo de competencia puede escribirse como

$$x' = \alpha x - \beta xy, \quad y' = -\delta y + \xi xy$$





Depredador-presa

Dos poblaciones: presas (P), depredadores (D), distribuidos de manera uniforme en su hábitat.

Hipótesis:

I) En ausencia de depredador, la presa presenta crecimiento exponencial.

$$\frac{dP}{dt} = \alpha P$$

II) En ausencia de presa, el depredador se extingue exponencialmente.

$$\frac{dD}{dt} = -\gamma D$$

III) Cuando ambas poblaciones son positivas:

$$\frac{dP}{dt} = \alpha P - \beta PD$$

$$\frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta PD$$

α = tasa intrínseca de crecimiento de la presa

γ = tasa intrínseca de muerte del depredador

β = tasa de muerte de la presa debida a encuentros con el depredador

δ = tasa de aprovechamiento de la biomasa (presa) por el depredador

Rótulos del esquema: P presas, D depredadores, Interacciones.

Depredador-presa

P presas

D depredadores

Interacciones



poblaciones distribuidas en su hábitat

Análisis algebraico ordenado del modelo depredador-presa.

Partimos del sistema de Lotka-Volterra

$$P' = P(\alpha - \beta D), \quad D' = D(\delta P - \gamma),$$

donde P representa a las presas y D a los depredadores. Como los factores P y D aparecen multiplicando, los ejes coordenados son invariantes:

$$P = 0 \Rightarrow P' = 0 \Rightarrow \text{el eje } D \text{ es invariante,}$$

$$D = 0 \Rightarrow D' = 0 \Rightarrow \text{el eje } P \text{ es invariante.}$$

1) Isoclinas nulas.

Para P' :

$$P' = 0 \iff P = 0 \text{ o } \alpha - \beta D = 0 \iff D = \frac{\alpha}{\beta}.$$

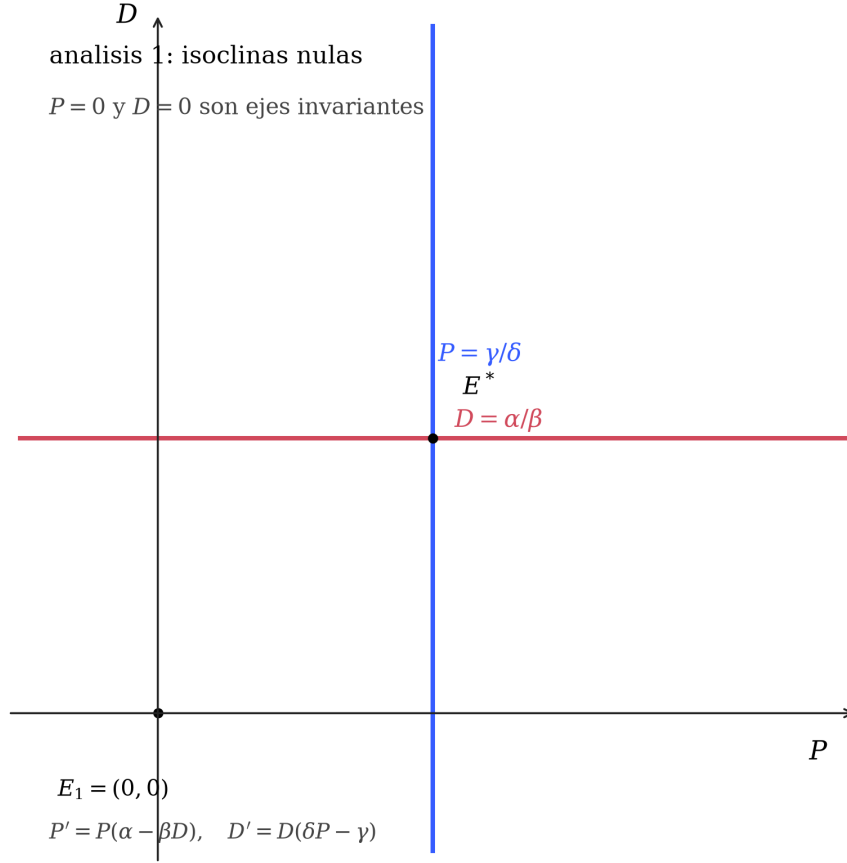
Para D' :

$$D' = 0 \iff D = 0 \text{ o } \delta P - \gamma = 0 \iff P = \frac{\gamma}{\delta}.$$

Las rectas $D = \alpha/\beta$ y $P = \gamma/\delta$, junto con los ejes coordenados, particionan el plano en regiones. La primera figura resume la información geométrica obtenida hasta este punto.

(véase Nagle, cap. 5: en modelos de competencia y depredador-presa, las null-clines organizan el plano fase.)

Descripción de la figura 1: se muestran los ejes invariantes, las isoclinas nulas $D = \alpha/\beta$ y $P = \gamma/\delta$, y los puntos de equilibrio $E_1 = (0, 0)$ y $E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$. Esta imagen sirve para ubicar la estructura básica del campo.



2) Análisis de signos en el primer cuadrante.

Desde el punto de vista biológico, el análisis se restringe al primer cuadrante $P \geq 0$, $D \geq 0$. Al comparar cada punto con las rectas $D = \alpha/\beta$ y $P = \gamma/\delta$, se obtienen los signos:

$$0 < P < \frac{\gamma}{\delta}, \quad 0 < D < \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow P' > 0, \quad D' < 0,$$

$$0 < P < \frac{\gamma}{\delta}, \quad D > \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow P' < 0, \quad D' < 0,$$

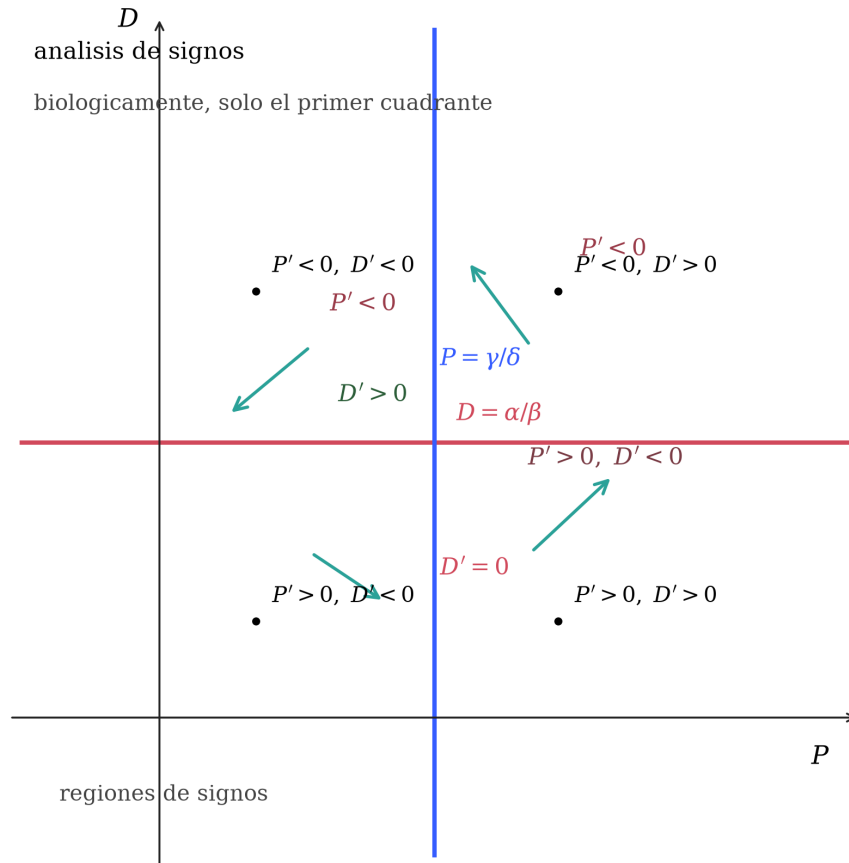
$$P > \frac{\gamma}{\delta}, 0 < D < \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow P' > 0, D' > 0,$$

$$P > \frac{\gamma}{\delta}, D > \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow P' < 0, D' > 0.$$

Con esta información se determina la dirección del flujo en cada subregión y, con ello, se bosqueja el comportamiento global.

(véase Nagle, cap. 5 y cap. 12: el plano fase y la estabilidad local se leen a partir de las nullclines y del jacobiano.)

Descripción de la figura 2: se agregan los signos de P' y D' en cada región del primer cuadrante, así como las flechas de dirección del flujo. La figura muestra cómo el plano se organiza alrededor de las isoclinas nulas.



3) Puntos de equilibrio y estabilidad local.

El jacobiano del sistema es

$$J(P, D) = \begin{pmatrix} \alpha - \beta D & -\beta P \\ \delta D & \delta P - \gamma \end{pmatrix}.$$

En el equilibrio de extinción $E_1 = (0, 0)$ se obtiene

$$J(E_1) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Sus valores propios son $\lambda_1 = \alpha$ y $\lambda_2 = -\gamma$, por lo que E_1 es hiperbólico y de tipo silla. Por el teorema de Hartman-Grobman, el retrato local es topológicamente equivalente al del sistema lineal asociado.

En el equilibrio de coexistencia

$$E^* = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right),$$

se tiene

$$J(E^*) = \begin{pmatrix} 0 & -\beta \left(\frac{\gamma}{\delta} \right) \\ \delta \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es

$$\lambda^2 + \alpha\gamma = 0,$$

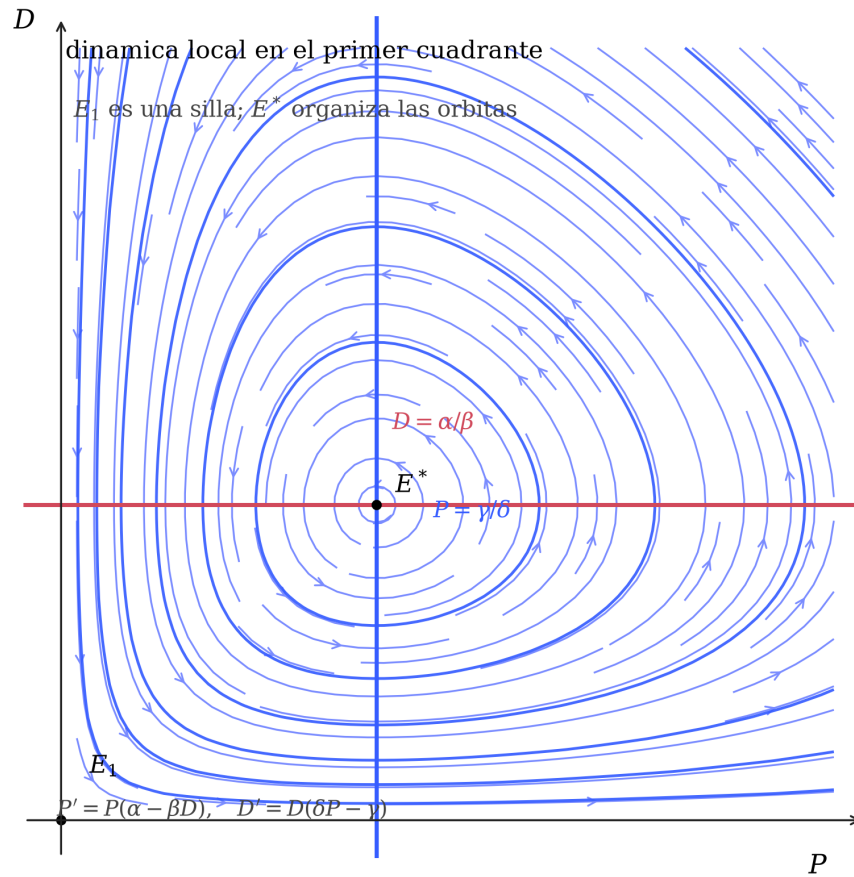
de donde

$$\lambda = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}.$$

Por tanto, E^* no es hiperbólico; en el modelo clásico de Lotka-Volterra las trayectorias alrededor de este punto se cierran.

(véase Nagle, cap. 12: la linealización explica el comportamiento local cerca de los puntos críticos hiperbólicos.)

Descripción de la figura 3: se presenta el retrato local en el primer cuadrante, con E_1 como silla y E^* organizando las órbitas alrededor de la coexistencia. Esta es la versión final del esbozo del campo una vez que se integran las isoclinas, los signos y la estabilidad local.



Modelo de dos especies en competencia: N_1 y N_2

Primer modelo: crecimiento poblacional multiplicativo.

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 - \beta N_1 N_2, \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 - \delta N_1 N_2. \end{cases}$$

Segundo modelo: crecimiento logístico.

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1}\right) - \beta N_1 N_2, \\ \frac{dN_2}{dt} = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2}\right) + \delta N_1 N_2. \end{cases}$$

Ejemplo algebraico.

$$\frac{dx}{dt} = -3x + 4xy - 3x^2$$

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 3xy - 0,5y^2$$

Una segunda vía para obtener información cualitativa.

Tomamos el campo vectorial

$$F(P, D) = \begin{pmatrix} P(\alpha - \beta D) \\ D(-\gamma + \delta P) \end{pmatrix}.$$

En la región biológicamente relevante $P, D > 0$, podemos escribir

$$\frac{dD}{dP} = \frac{D(-\gamma + \delta P)}{P(\alpha - \beta D)}.$$

Separando variables,

$$\left(\frac{-\gamma + \delta P}{P} \right) dP = \left(\frac{\alpha - \beta D}{D} \right) dD.$$

Luego,

$$\int \left(-\frac{\gamma}{P} + \delta \right) dP = \int \left(\frac{\alpha}{D} - \beta \right) dD.$$

$$-\gamma \ln P + \delta P = \alpha \ln D - \beta D + C.$$

En consecuencia, una integral primera para el sistema queda dada por

$$H(P, D) = -\gamma \ln P + \delta P + \beta D - \alpha \ln D.$$

En consecuencia,

$$H(P, D) = \text{cte.}$$

y sus curvas de nivel son las órbitas del sistema.

Descripción de la figura 4: se resume la deducción algebraica de la integral primera a partir de $\frac{dD}{dP}$, la separación de variables y la expresión final de $H(P, D)$. Esta imagen sirve como puente entre el análisis de signos y el comportamiento global del sistema.

¿Cómo podemos obtener más información?

$$P' = P(\alpha - \beta D)$$

$$D' = D(-\gamma + \delta P)$$

$\Downarrow$

$$\frac{dD}{dP} = \frac{D(-\gamma + \delta P)}{P(\alpha - \beta D)}$$

$$\left(\frac{-\gamma + \delta P}{P}\right)dP = \left(\frac{\alpha - \beta D}{D}\right)dD$$

$$\int \left(-\frac{\gamma}{P} + \delta\right)dP = \int \left(\frac{\alpha}{D} - \beta\right)dD$$

$$-\gamma \ln P + \delta P = \alpha \ln D - \beta D + C$$

$$H(P, D) = -\gamma \ln P + \delta P + \beta D - \alpha \ln D$$

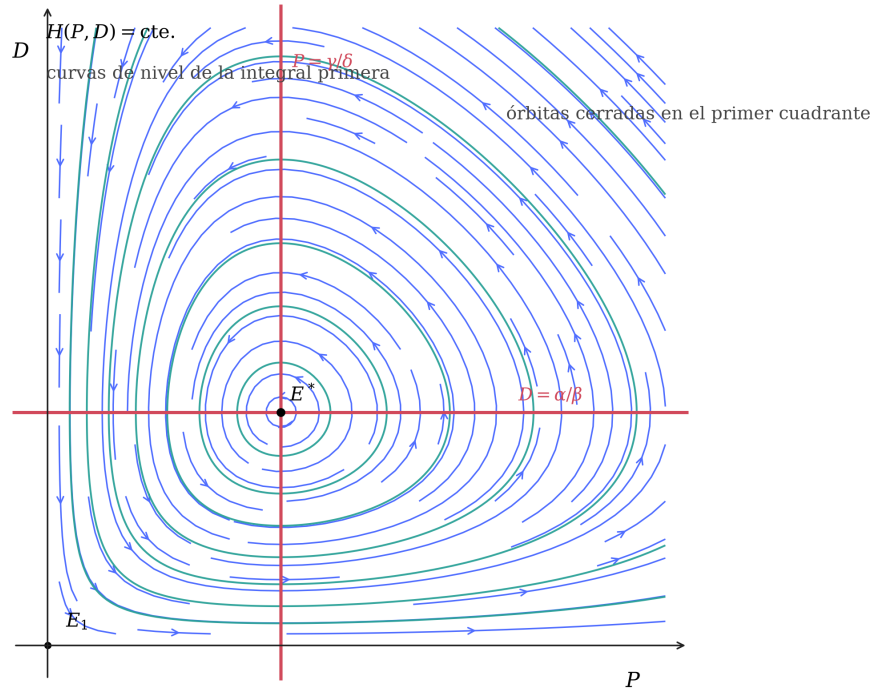
$$H(P, D) = \text{cte.}$$

sus curvas de nivel son órbitas del sistema

En particular, la información global ya no sale del linealizado.

$$P, D > 0$$

Descripción de la figura 5: el campo vectorial en el primer cuadrante se dibuja junto con las curvas de nivel de $H(P, D)$. Se distinguen los ejes invariantes, el equilibrio $E_1 = (0, 0)$, el equilibrio de coexistencia $E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ y las órbitas cerradas alrededor de E^* .



Sistema de tres variables

$$x'_1 = x_1 f_1(x_1, x_2, x_3)$$

$$x'_2 = x_2 f_2(x_1, x_2, x_3)$$

$$x'_3 = x_3 f_3(x_1, x_2, x_3)$$

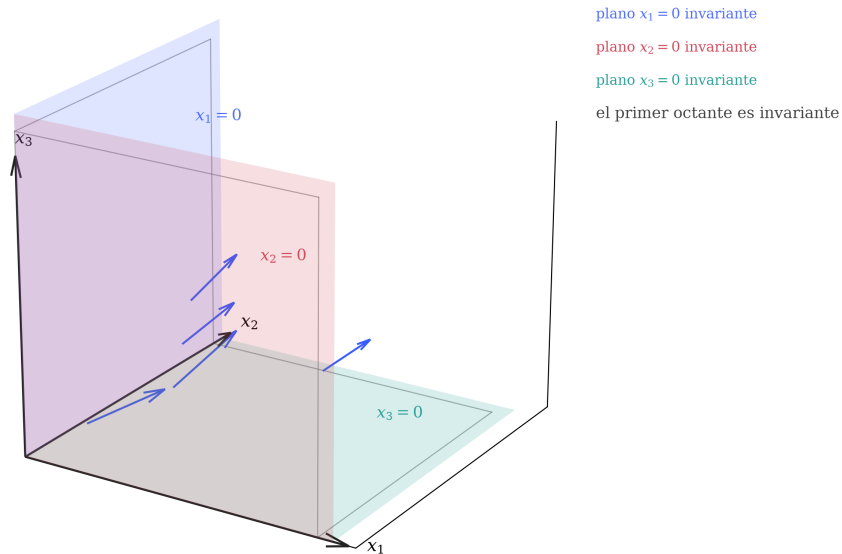
$$x_1 = 0 \Rightarrow x'_1 = 0 \Rightarrow \text{plano } x_2x_3 \text{ es invariante}$$

$$x_2 = 0 \Rightarrow x'_2 = 0 \Rightarrow \text{plano } x_1x_3 \text{ es invariante}$$

$$x_3 = 0 \Rightarrow x'_3 = 0 \Rightarrow \text{plano } x_1x_2 \text{ es invariante}$$

Por consiguiente, el primer octante es invariante.

(véase Nagle, cap. 12: en sistemas de mayor dimensión, los subespacios invariantes simplifican el análisis.)



Polinomio característico e integrales primeras

El polinomio característico de $DF(E^*)$ es

$$p(\lambda) = \lambda^2 + \beta \left(\frac{\gamma}{\delta} \right) \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) \delta = \lambda^2 + \alpha\gamma.$$

Tiene raíces imaginarias puras.

Hartman-Grobman no es aplicable.

Integrales primeras:

Consideremos $X' = F(X)$ en $\mathbb{R}^n$.

F suficientemente diferenciable.

Una integral primera de (*) es una función

$$H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que si $X(t)$ es solución de (*), entonces H es constante a lo largo de $X(t)$.

En particular,

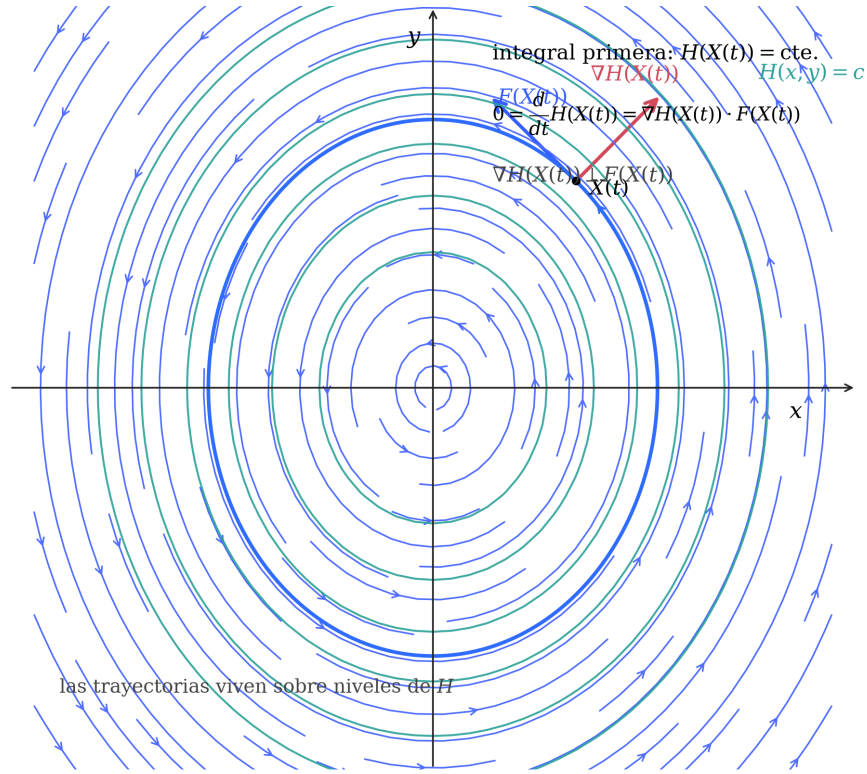
$$H(X(t)) = \text{cte.}$$

$$0 = \frac{d}{dt}H(X(t)) = \nabla H(X(t)) \cdot X'(t) = \nabla H(X(t)) \cdot F(X(t)).$$

Interpretación: el gradiente de H , evaluado en $X(t)$, es ortogonal al campo vectorial $F(X(t))$.

(véase Nagle, cap. 12: este tipo de identidad se relaciona con argumentos de energía y con la geometría del flujo.)

Descripción de la figura 1: se muestran curvas de nivel de H , una trayectoria $X(t)$ sobre una de esas curvas, el vector $F(X(t))$ tangente a la trayectoria y el vector $\nabla H(X(t))$ perpendicular a ella. La idea central es que $H(X(t))$ permanece constante a lo largo del flujo.



Ejemplo con cosecha constante:

Consideremos un modelo logístico con cosecha constante.

$$X' = F(x, \mu),$$

En particular,

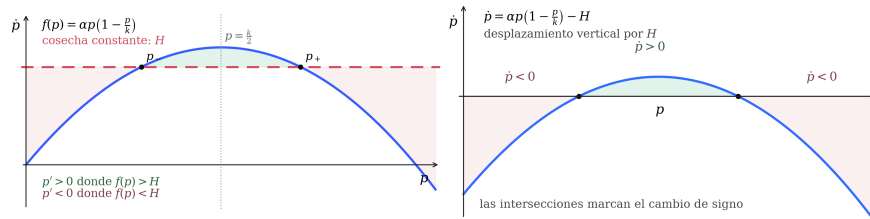
$$p' = \alpha p \left(1 - \frac{p}{k}\right) - H.$$

Definamos también la función

$$f(x) = \alpha x \left(1 - \frac{x}{k}\right).$$

Descripción de la figura 2: en el panel izquierdo se ve la curva de crecimiento logístico $f(p)$ y la recta horizontal de cosecha H ; en el panel derecho se muestra la función neta $p' = f(p) - H$, con sus intervalos de signo y los puntos donde cambia de positivo a negativo.

(véase Nagle, cap. 5: comparar la función neta con sus ceros es una forma directa de leer la dinámica cualitativa.)



Referencia Nagle:

`C:/Users/shint/Music/Proyectos/Apuntes_de_Modelos_Matemáticos_I/Referencias/nagle.md`